

MAINTENANCE PRÉDICTIVE · IA EMBARQUÉE

# EdgeSense

La maintenance prédictive pour les usines qui n'ont pas d'équipe data

Équipe projet : **Prénom NOM**

Tuteur : **Prénom NOM**

DÉRIVE DÉTECTÉE



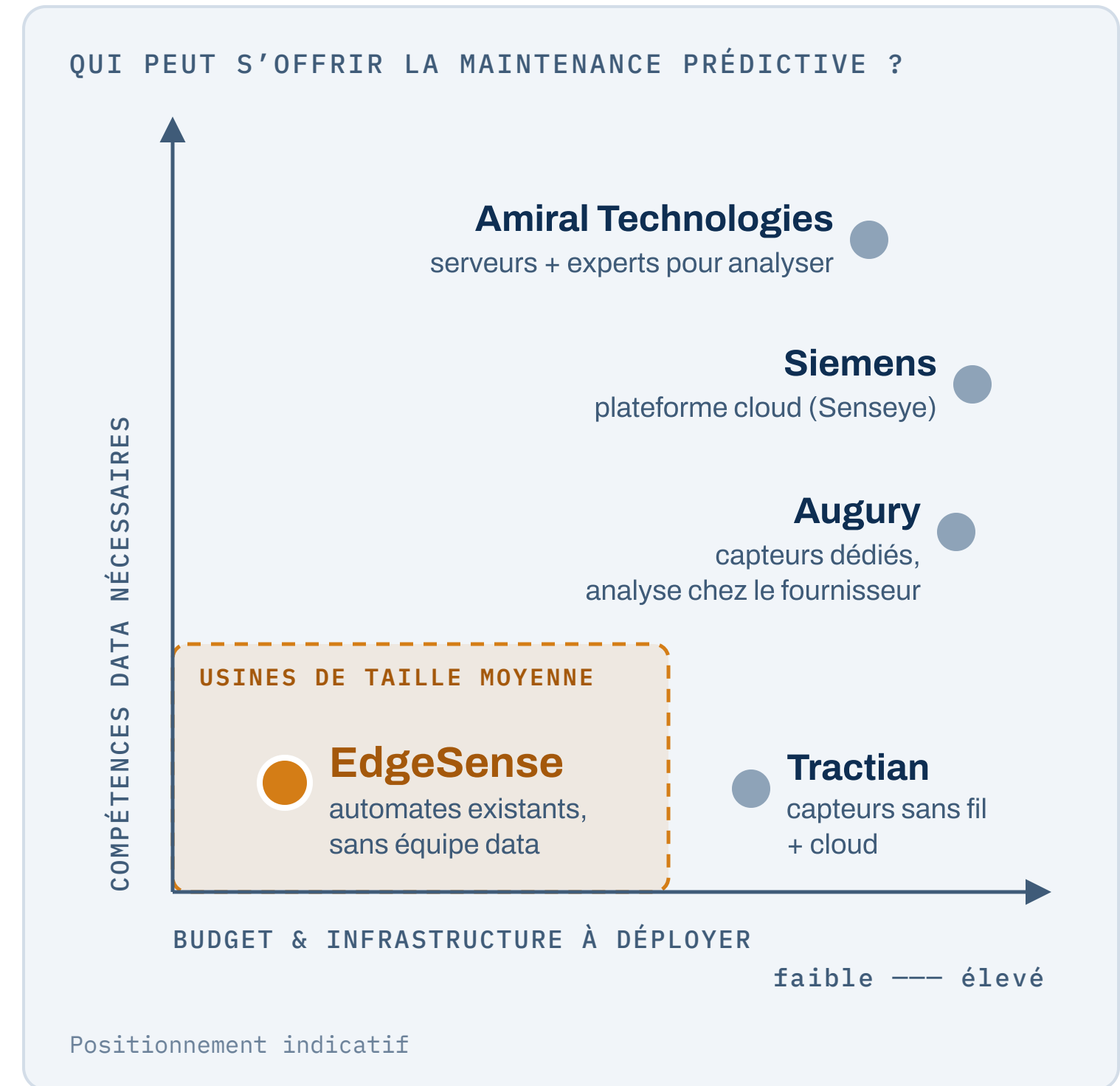
# Les machines remontaient leurs données. Aucune alerte n'en sortait.



L'usine avait fait l'effort de tout collecter. **Il manquait l'étape qui prévient le technicien.**

# Contexte & Problématique

- **Le problème** : les offres de maintenance prédictive visent les grands groupes, ceux qui peuvent payer des capteurs dédiés, des serveurs et une équipe data.
- **Public cible** : les usines de taille moyenne (PME, ETI, agroalimentaire...), où la maintenance, ce sont des techniciens et des automaticiens.
- **L'enjeu** : une panne imprévue arrête la ligne, alors que les mesures qui l'annonçaient dorment dans les automates.



# Concept

Un boîtier qu'on **branche sur les automates de l'usine**. Il prévient le technicien **avant** la panne.



**Atout clé : rien à installer sur les machines, personne à recruter**

il lit les automates et le réseau déjà en place



**Aucun historique de pannes**

il apprend le fonctionnement normal

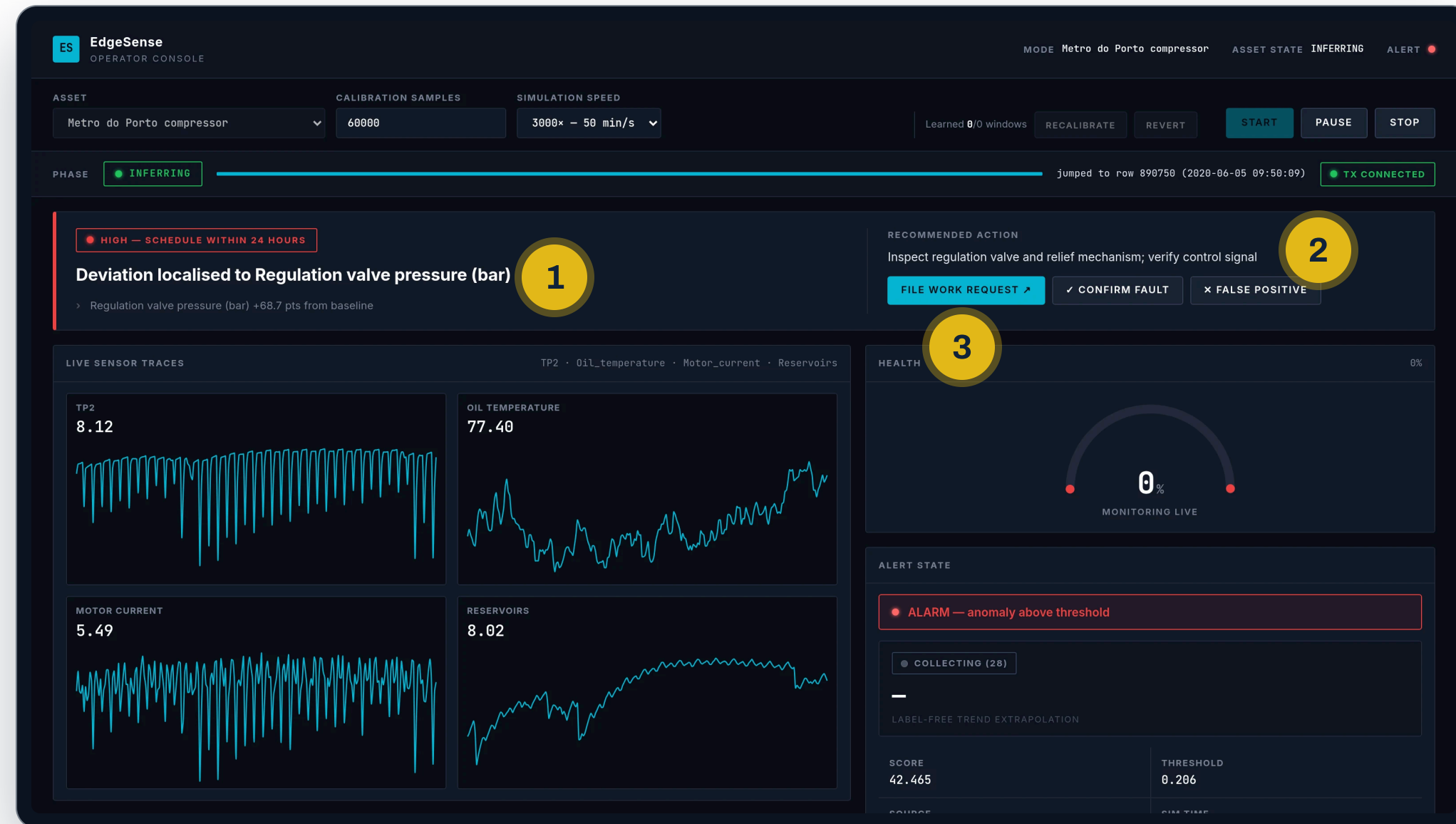


**100 % sur site**

aucune donnée brute ne quitte l'usine

# Faisabilité : le prototype fonctionne

CONSOLE EDGESENSE • FUIITE D'AIR DU 5 JUIN 2020 (DONNÉES RÉELLES REJOUÉES)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

**TRL 4** : prototype validé en laboratoire, sur données industrielles réelles

4 / 4

**pannes documentées détectées**

compresseur du métro de Porto  
139 jours de données réelles

**~10 jours**

**entre deux fausses alertes**

en moyenne sur la même période  
seuil calibré sur site

**< 1 ms**

**par analyse, sur un seul cœur CPU**

modèle de 0,17 Mo • 41 500 paramètres

# Impact

## Pour l'usine

**Moins d'arrêts imprévus** : on intervient avant la panne, sur un créneau planifié.

## Pour le technicien

**Il sait quoi vérifier** avant de se déplacer, et ses retours améliorent le système.

## Pour la société

**Moins de pertes** de matière et d'énergie (fuites d'air comprimé), et des données qui restent à l'usine.

QUI PAIE ?

Le responsable maintenance ou le directeur d'usine

MODÈLE ENVISAGÉ

Un boîtier + un abonnement par machine surveillée

# Prochaines étapes & besoins

AUJOURD'HUI • TRL 4

- 1 **Valider le besoin**  
20 entretiens avec des responsables maintenance
- 2 **Pilote sur données historiques**  
l'historique d'un vrai site, rejoué dans EdgeSense
- 3 **Branchement en direct**  
connecteur OPC UA / Siemens S7, boîtier sur une ligne

OBJECTIF • TRL 6, DÉMONSTRATION SUR SITE

CE QUE JE RECHERCHE

## Pour passer en usine

-  **Un site pilote**  
ses données historiques, puis une ligne
-  **Un accompagnement**  
modèle économique, incubation
-  **Un premier financement**  
pour le matériel du pilote

— EdgeSense : de la maintenance prédictive pour les usines qui n'ont pas d'équipe data.

# Merci de votre attention

Think It & Do It

EdgeSense · [github.com/mosouab/EdgeSense](https://github.com/mosouab/EdgeSense)